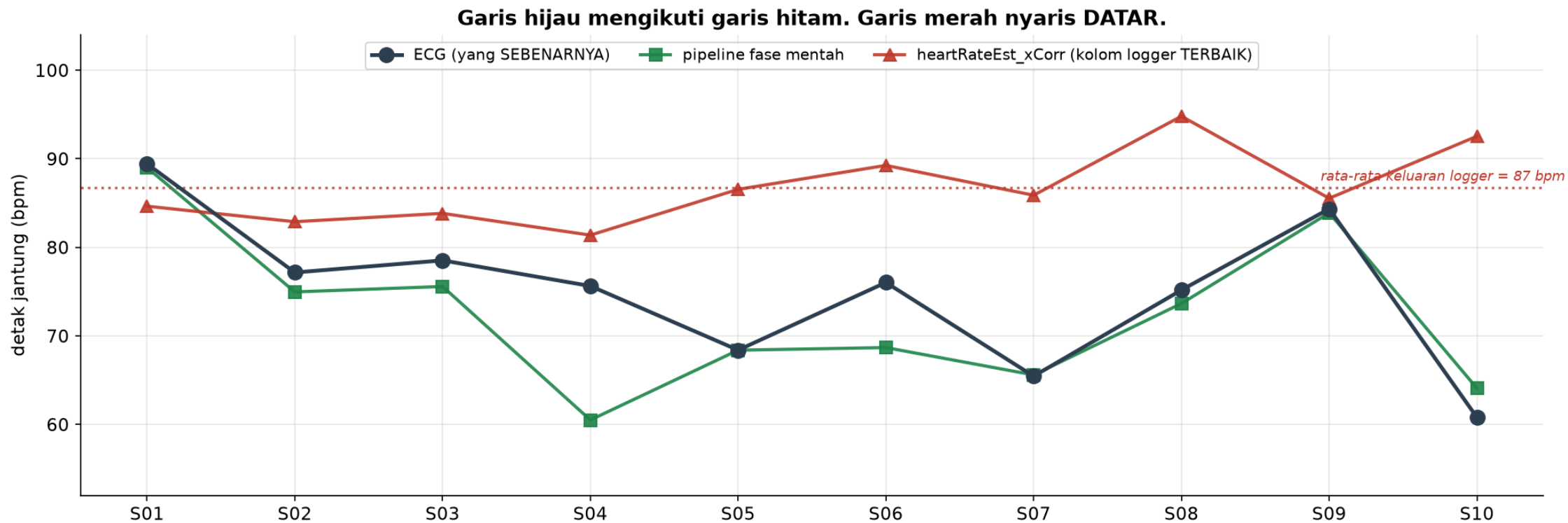


Berapa BPM yang dilaporkan tiap metode?

Bukan galat, bukan persen - angka BPM apa adanya, dibanding ECG.



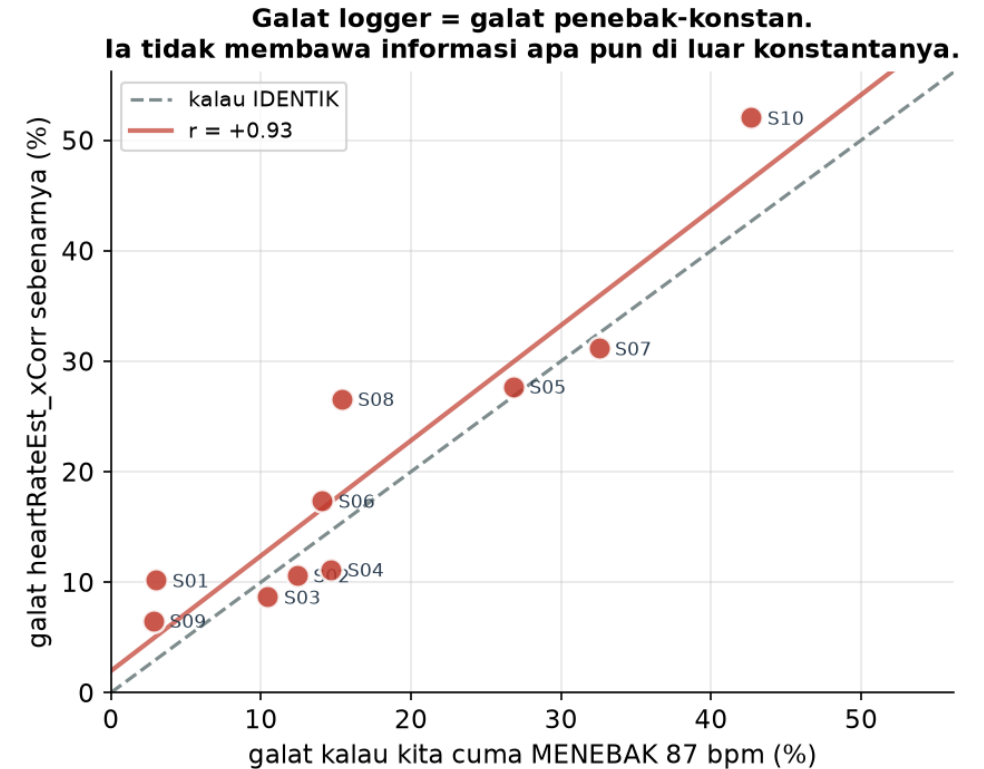
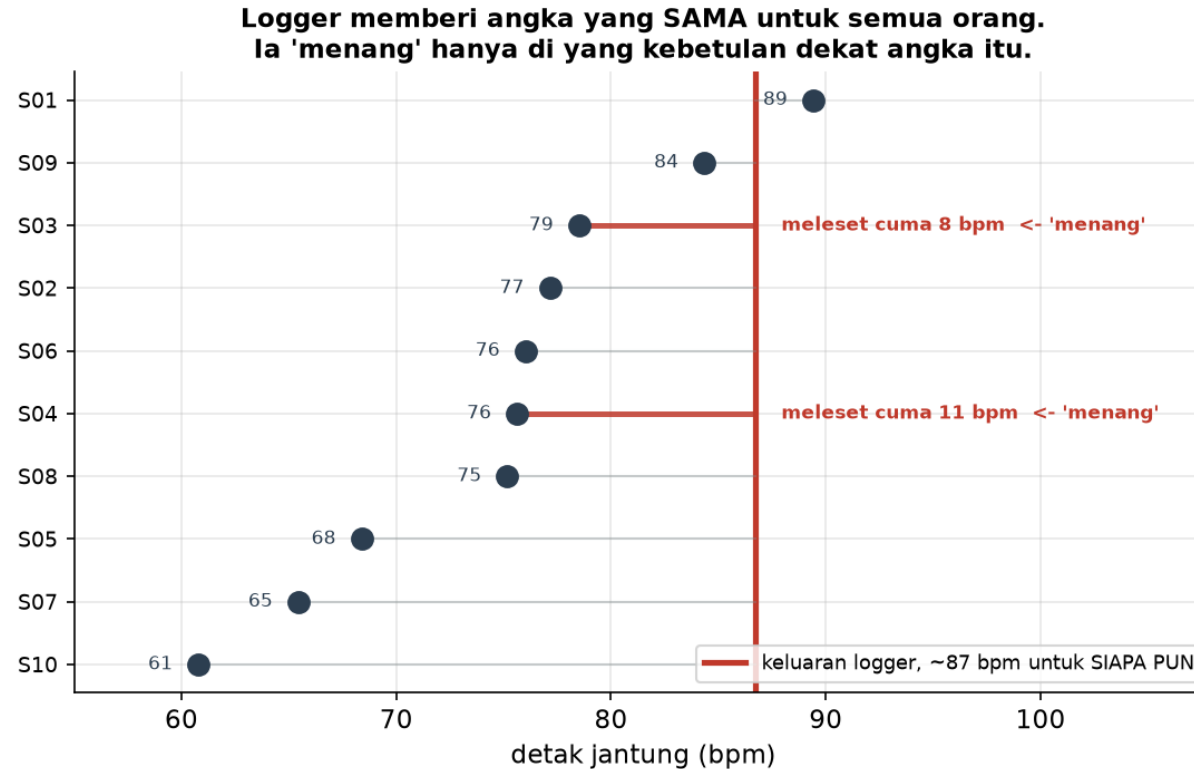
Yang langsung terlihat

ECG bergerak dari 61 sampai 89 bpm - orangnya memang berbeda-beda. Pipeline fase mengikutinya (std keluaran 8.9 bpm, HR asli 8.5).

Kolom logger nyaris tidak bergerak: std keluarannya cuma 4.3 bpm, berkerumun di sekitar 87 bpm untuk siapa pun.

Kolom logger 'menang' di S03, S04. Kenapa?

Jawabannya bukan 'logger lebih akurat di situ' - melainkan kebetulan. Ini buktinya.



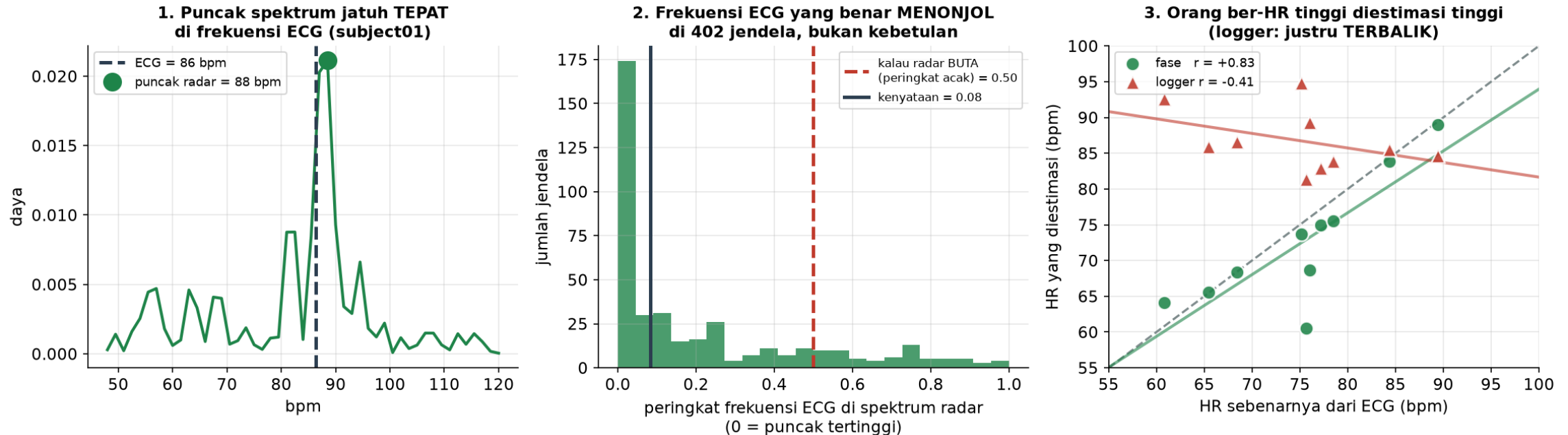
Jam mati pun benar dua kali sehari

Kolom logger praktis PENEBAK-KONSTAN: apa pun yang ada di depan radar, ia menjawab sekitar 87 bpm. Buktinya di panel kanan - galatnya hampir sama persis dengan galat orang yang cuma menebak 87 bpm tanpa radar sama sekali ($r = +0.93$).

S03, S04 kebetulan ber-HR dekat 87, jadi logger 'menang' di situ - persis seperti JAM MATI yang benar dua kali sehari. Harganya terlihat di ujung: S07 (65 bpm) meleset 31%, S10 (61 bpm) meleset 52%.

Apakah sinyal fase memang MENGANDUNG pola detak jantung?

Tiga bukti yang berdiri sendiri-sendiri. Tak satu pun bergantung pada MAPE.



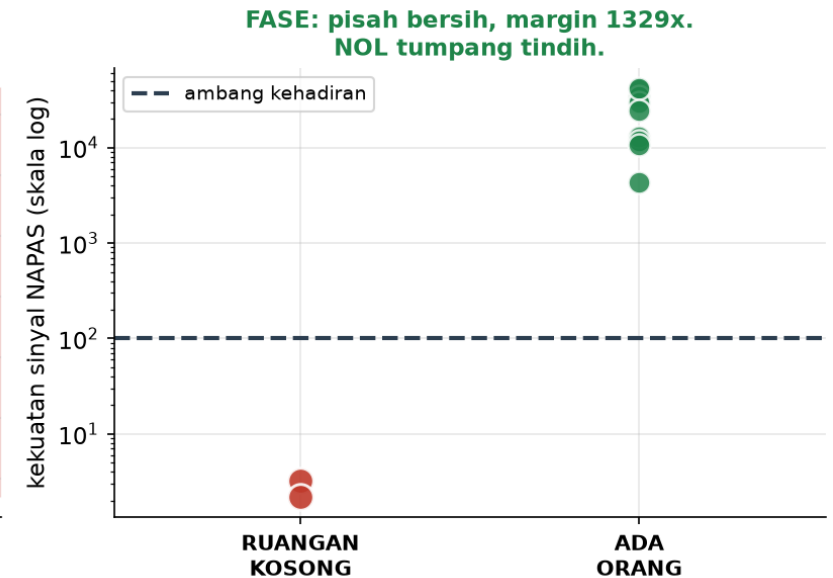
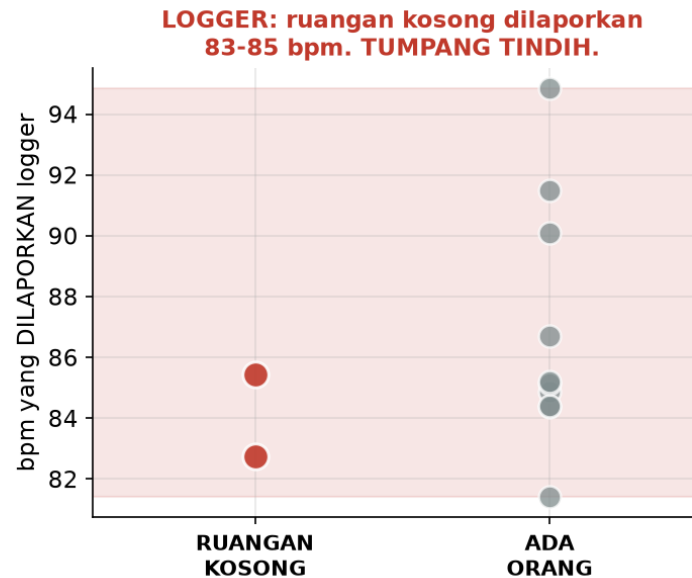
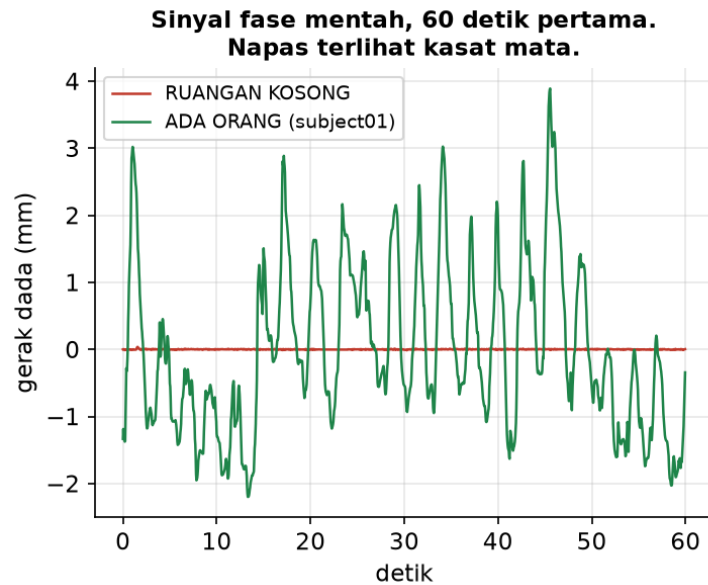
Tiga bukti independen

- (1) Puncak spektrum radar jatuh tepat di frekuensi yang dinyatakan ECG.
- (2) Diuji di 402 jendela dari 10 subjek: kalau radar buta, peringkat frekuensi ECG akan acak (0.50). Kenyataannya 0.08 - frekuensi yang benar memang MENONJOL.
- (3) Antar-subjek, orang ber-HR tinggi diestimasi tinggi ($r = +0.83$); kolom logger justru TERBALIK ($r = -0.41$).

Kontrol negatif: radar dinyalakan di ruangan KOSONG

Alat ukur yang jujur harus bilang TIDAK TAHU. Yang mengarang, ketahuan di sini.

KONTROL NEGATIF - radar dinyalakan di ruangan KOSONG, tanpa siapa pun



LOGGER: mengarang

Logger melaporkan 83-85 bpm dari ruangan KOSONG. Untuk manusia sungguhan ia melaporkan 81-95 bpm. TUMPANG TINDIH. Angka itu tidak pernah berasal dari jantung siapa pun - termasuk ketika ada orangnya.

FASE: jujur

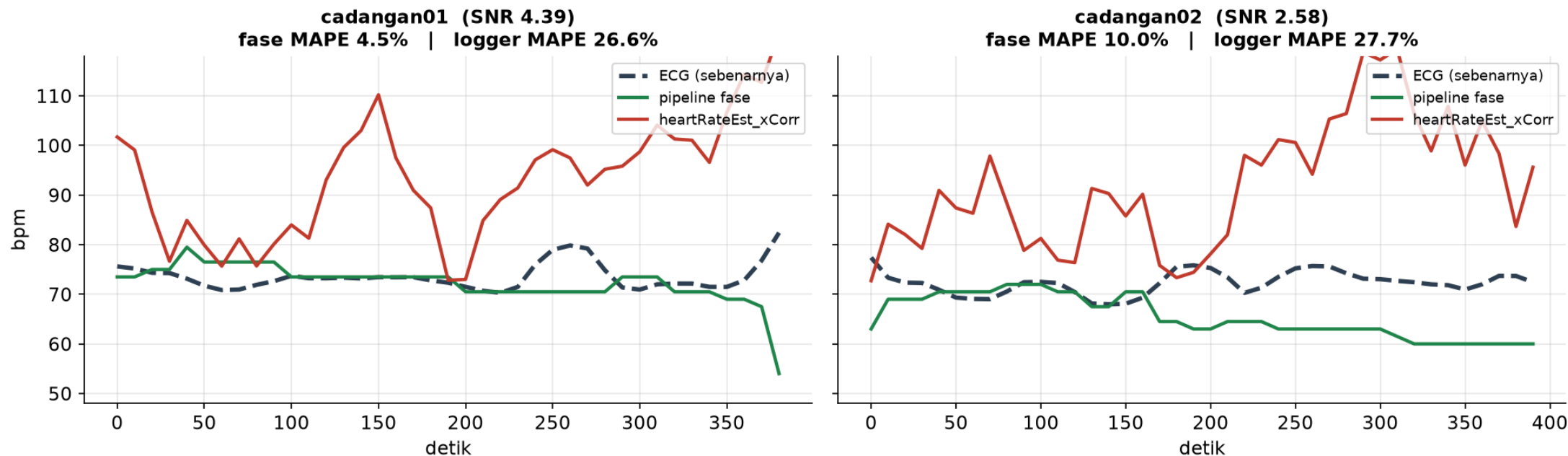
Gerak dada: kosong 0.00 mm, manusia 3.1-6.6 mm.
Kekuatan sinyal napas: kosong 2.2-3.3, manusia 4359-41595.

PISAH BERSIH, margin 1329x, nol tumpang tindih. Sinyal fase TAHU ada orang atau tidak - lewat NAPAS, yang 4-9x lebih besar dari jantung.

Hold-out: dua subjek yang tidak pernah dipakai menyetel apa pun

Menjawab tuduhan paling berbahaya di sidang: 'jangan-jangan kamu menyetel sampai bagus'.

HOLD-OUT - dua subjek yang TIDAK PERNAH dipakai menyetel parameter apa pun



Kenapa ini penting

Jendela 40 s, median filter 9, pita 0.8-2.0 Hz - semuanya ditetapkan memakai 10 subjek utama, sebelum kedua subjek ini pernah disentuh.

Hasilnya: fase MAPE 4.5% dan 10.0%, logger 26.6% dan 27.7%. Fase menang di 2 dari 2.

Dan logger tetap mengeluarkan 93 dan 92 bpm - menempel lagi ke konstantanya (~87), pada data yang belum pernah ia lihat. Cerita 'penebak-konstan' terkonfirmasi DI LUAR SAMPEL.

Jujur: cadangan02 MAPE 10.0% - persis di ambang, belum lolos. SNR-nya 2.58, paling rendah di antara keduanya. Konsisten dengan batas SNR.